



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Вища математика. Том 4

Додаткова робота

«Ряди. Функції комплексної змінної»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Овчар Р. Ф.*

Варіант 6. Розв'язання задач

Задача №1.1. Дослідити на збіжність числовий ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{\sqrt{n^2+1}}.$$

Розглянемо загальний член ряду:

$$a_n = \frac{n+2}{\sqrt{n^2+1}}.$$

Перевіримо необхідну умову збіжності:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = 1.$$

Оскільки $\lim a_n \neq 0$, ряд не може бути збіжним.

Задача №1.2. Дослідити на збіжність числовий ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctg\left(\frac{1+(-1)^n}{2}n\right)}{n^3+2}.$$

Тут видно, що:

$$\frac{1+(-1)^n}{2} = \begin{cases} 1, & n \text{ парне,} \\ 0, & n \text{ непарне.} \end{cases}$$

Тоді:

$$0 \leq a_n \leq \frac{\pi/2}{n^3}.$$

Оскільки ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

є збіжним, то за 1 ознакою порівняння даний ряд також збіжний (можна сказати, що абсолютно збіжний).

Задача №1.7. Дослідити на збіжність числовий ряд

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1) \ln n}.$$

Розглянемо ряд із модулів:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \ln n}.$$

Порівняємо з відомим рядом:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n},$$

який є розбіжним.

Оскільки

$$\frac{1}{(n+1)\ln n} \sim \frac{1}{n\ln n},$$

то ряд з модулів розбіжний.

Позначимо:

$$a_n = \frac{1}{(n+1)\ln n}.$$

Маємо:

$$a_n > 0, \quad a_n \searrow, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Отже, за ознакою Лейбніца ряд збіжний. Звідси робимо висновок, що ряд є умовно збіжним.

Задача №1.10. Дослідити на збіжність ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^{2n+1}}{3n+8}.$$

Розглянемо ряд із модулів:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x-5|^{2n+1}}{3n+8} = |x-5| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x-5|^{2n}}{3n+8}.$$

Застосуємо ознаку Д'Аламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-5|^{2(n+1)}}{|x-5|^{2n}} = |x-5|^2.$$

Ряд абсолютно збіжний при:

$$|x-5|^2 < 1 \quad \Rightarrow \quad |x-5| < 1.$$

Перевірка кінців.

$$x = 4 \text{ (або)} 6 \Rightarrow \sum \frac{1}{3n+8} \text{ розбіжний.}$$

Висновок: область збіжності $(4; 6)$.

Задача №2.1. Знайти суму ряду

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{14}{49n^2 - 28n - 45}.$$

Розклад на прості дроби:

$$\frac{14}{(7n-9)(7n+5)} = \frac{1}{7n-9} - \frac{1}{7n+5}.$$

Ряд телескопічний, тому:

$$S = \frac{1}{5}.$$

Задача №2.2. Знайти суму ряду

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^n}{15^n}.$$

Розклад:

$$\sum \left(\frac{1}{5}\right)^n + \sum \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$$S = \frac{1/5}{1 - 1/5} + \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{3}{4}.$$

Задача №3.1. Розвинути в ряд Тейлора

$$\frac{7}{12 + x - x^2}, \quad x_0 = 0.$$

$$\frac{7}{12} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x-x^2}{12}} = \frac{7}{12} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-x^2}{12}\right)^n.$$

Задача №3.2. Розвинути в ряд Тейлора

$$\sin \frac{\pi x}{4}, \quad x_0 = 2.$$

Запишемо формулу Тейлора:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots$$

Маємо:

$$f(x) = \sin \frac{\pi x}{4}, \quad f'(x) = \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi x}{4}, \quad f''(x) = -\frac{\pi^2}{16} \sin \frac{\pi x}{4}.$$

Обчислюємо значення в точці $x_0 = 2$:

$$f(2) = \sin \frac{\pi}{2} = 1,$$

$$f'(2) = \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

$$f''(2) = -\frac{\pi^2}{16} \sin \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi^2}{16}.$$

Підставляємо в ряд Тейлора:

$$\sin \frac{\pi x}{4} = 1 - \frac{\pi^2}{32}(x - 2)^2 + \dots$$

Задача №7.2. Знайти всі значення

$$\operatorname{Ln}(1 + i).$$

$$|1 + i| = \sqrt{2}, \quad \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}.$$

$$\operatorname{Ln}(1 + i) = \ln \sqrt{2} + i \left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right).$$

Задача №9. Відновити аналітичну функцію $f(z)$, якщо

$$\Re f(z) = u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad f(1) = 1.$$

Нехай

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy.$$

1. Обчислимо частинні похідні функції $u(x, y)$.

$$u_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{(x^2 + y^2) - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$u_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

2. Запишемо рівняння Коші–Рімана.

$$\begin{cases} v_y = u_x, \\ v_x = -u_y. \end{cases}$$

Отже,

$$v_x = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

3. Знайдемо функцію $v(x, y)$ інтегруванням за x .

$$v(x, y) = \int \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} dx.$$

Покладемо $t = x^2 + y^2$, тоді $dt = 2x dx$:

$$v(x, y) = \int \frac{y}{t^2} dt = -\frac{y}{x^2 + y^2} + \varphi(y),$$

де $\varphi(y)$ — функція лише від y .

4. Знайдемо $\varphi(y)$ з другого рівняння Коші–Рімана.

$$v_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} + \varphi(y) \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \varphi'(y).$$

За умовою $v_y = u_x$, отже:

$$\varphi'(y) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi(y) = C.$$

5. Запишемо аналітичну функцію.

$$f(z) = u + iv = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2} + iC = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} + iC.$$

6. Використаємо умову $f(1) = 1$.

Для $z = 1$: $x = 1$, $y = 0$:

$$f(1) = 1 + iC = 1 \quad \Rightarrow \quad C = 0.$$

Остаточний результат:

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{z}}.$$

Задача 10.1. Обчислити інтеграл

$$\int_L z \bar{z} dz,$$

де контур L задано рівнянням

$$y = 1 - 2x, \quad x : i \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Параметризація контуру.

Нехай $x = t$, тоді:

$$y = 1 - 2t, \quad t \in [0, \frac{1}{2}].$$

Комплексна змінна:

$$z(t) = t + i(1 - 2t), \quad \bar{z}(t) = t - i(1 - 2t).$$

Диференціал:

$$dz = (1 - 2i) dt.$$

Підінтегральний вираз.

$$z\bar{z} = t^2 + (1 - 2t)^2 = 5t^2 - 4t + 1.$$

Інтегрування.

$$\int_L z\bar{z} dz = \int_0^{1/2} (5t^2 - 4t + 1)(1 - 2i) dt.$$

$$= (1 - 2i) \int_0^{1/2} (5t^2 - 4t + 1) dt.$$

$$\int_0^{1/2} (5t^2 - 4t + 1) dt = \left[\frac{5}{3}t^3 - 2t^2 + t \right]_0^{1/2} = \frac{5}{24}.$$

$$\boxed{\int_L z\bar{z} dz = \frac{5}{24}(1 - 2i)}.$$

Задача 11.1. Знайти всі лоранові розвинення функції

$$f(z) = \frac{3z - 36}{z^4 + 3z^3 - 18z^2}, \quad z_0 = 0.$$

Розкладемо знаменник:

$$z^4 + 3z^3 - 18z^2 = z^2(z - 3)(z + 6).$$

Подамо функцію у вигляді простих дробів:

$$\frac{3z - 36}{z^2(z - 3)(z + 6)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z^2} + \frac{C}{z - 3} + \frac{D}{z + 6}.$$

Звідси:

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = 2, \quad C = \frac{1}{3}, \quad D = \frac{1}{6}.$$

Отже:

$$f(z) = \frac{2}{z^2} - \frac{1}{2z} + \frac{1/3}{z - 3} + \frac{1/6}{z + 6}.$$

Розвинення при $|z| < 3$:

$$\frac{1}{z - 3} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{3}\right)^n, \quad \frac{1}{z + 6} = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{6}\right)^n.$$

Отримано лорановий ряд у кільці $0 < |z| < 3$.

Задача 12.2. Визначити тип особливих точок

$$f(z) = \frac{z^2 + 1}{(z - i)^2(z^2 + 4)}.$$

Особливі точки:

$$z = i, \quad z = \pm 2i.$$

Точка $z = i$.

Чисельник:

$$z^2 + 1 \Big|_{z=i} = 0,$$

нуль першого порядку.

Знаменник має множник $(z - i)^2$, тобто нуль другого порядку.

Після скорочення:

$$f(z) \sim \frac{1}{z - i}.$$

$z = i$ — полюс першого порядку.

Точки $z = \pm 2i$.

Чисельник $\neq 0$, знаменник має нуль першого порядку.

$z = \pm 2i$ — прості полюси.

Задача 13.2. Обчислити інтеграл

$$\oint_{|z|=2} \frac{1 - \cos z^2}{z^2} dz.$$

Розкладемо чисельник у ряд Тейлора:

$$\cos z^2 = 1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \dots$$

$$1 - \cos z^2 = \frac{z^4}{2!} - \frac{z^8}{4!} + \dots$$

Тоді:

$$\frac{1 - \cos z^2}{z^2} = \frac{z^2}{2} - \frac{z^6}{24} + \dots$$

У лорановому розкладі відсутній член $\frac{1}{z}$.

За теоремою Коші:

$$\oint_{|z|=2} \frac{1 - \cos z^2}{z^2} dz = 0.$$

0